2. Untuk melindungi aset merek digital, perusahaan mengadopsi skema enkripsi sederhana menggunakan perkalian matriks. Setiap blok 3×3 dari citra logo (grayscale 0–255) dienkripsi dengan cara E = A · P, di mana A adalah matriks kunci yang Anda bangun dan P adalah blok piksel. Dekripsi dilakukan dengan $P = A^{-1} \cdot E$. Matriks kunci A didefinisikan sebagai;

Matriks Kunci A (3x3)

$$A = \begin{vmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{vmatrix}$$

(a, b adalah parameter personalisasi; semua elemen bilangan bulat)

a) Tulis matriks A eksplisit untuk nilai a dan b Anda. Hitung det(A) secara manual menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Tunjukkan semua langkah.

b) Hitung matriks minor Mij untuk semua i, j ∈ {1, 2, 3}, totalnya 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan.

c) Susun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoin $Adj(A) = C^T$. Hitung $A^{-1} = (1/det(A)) \cdot Adj(A)$ dalam bentuk pecahan eksak (bukan desimal).

d) Verifikasi hasil (c) dengan MATLAB: bandingkan output inv(A) dengan perhitungan manual menggunakan loop nested (lihat contoh TUGAS Pertemuan 2). Hitung norma error frobenius: norm(A_inv_manual - inv(A), 'fro'). Harus < 1e-10.

e) Studi Kasus Citra: diberikan blok piksel berikut (mewakili sudut logo): Blok Piksel Asli P (3x3)

$$P = \begin{vmatrix} 120 & (50+N) & 200 \\ 80 & a+2 & (10+N) \\ (30+N) & 90 & 170 \end{vmatrix}$$

Lakukan enkripsi E = A · P (manual), lalu dekripsi $P' = A^{-1} \cdot E$. Buktikan P' = P dengan menghitung seluruh elemen. Diskusikan: apa yang terjadi jika det(A) = 0?

f) Visualisasi MATLAB: rekonstruksi blok 3×3 sebagai citra grayscale menggunakan imshow(P, []) dan imshow(E, []). Sandingkan keduanya dalam satu subplot. Sertakan code file .m dengan komentar berbahasa Indonesia.

A & B

2.

$a = 0$

$b = 8$

a. Matriks A & Determinan

$$A = \begin{bmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 2 \\ 1 & 2 & 8 \\ 8 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Determinan dgn ekspansi baris pertama

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 8 \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1(6-8) - 8(3-64) + 2(1-16)$$

$$= -2 + 488 - 30 = 456$$

b. Matriks minor

$M_{11} = -2$	$M_{21} = 24 - 2 = 22$
$M_{12} = -61$	$M_{22} = 3 - 16 = -13$
$M_{13} = -15$	$M_{23} = 1 - 64 = -63$

$M_{31} = 64 - 4 = 60$

$M_{32} = 8 - 2 = 6$

$M_{33} = 2 - 8 = -6$

$$M = \begin{bmatrix} -2 & -61 & -15 \\ 22 & -13 & -63 \\ 60 & 6 & -6 \end{bmatrix}$$

CS Dipindai dengan CamScanner

C

c Matriks kofaktor

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} -2 & 61 & -15 \\ -22 & -13 & 63 \\ 60 & -6 & -6 \end{bmatrix}$$

• Adjoin & Invers

$$Adj\,(A) = \begin{bmatrix} -2 & -22 & 60 \\ 61 & -13 & -6 \\ -15 & 63 & -6 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{456} \begin{bmatrix} -2 & -22 & 60 \\ 61 & -13 & -6 \\ -15 & 63 & -6 \end{bmatrix}$$

CS Dipindai dengan CamScanner

D

```
Matriks A:
     1     8     2
     1     2     8
     8     1     3

Invers Manual:
   -0.0044   -0.0482    0.1316
    0.1338   -0.0285   -0.0132
   -0.0329    0.1382   -0.0132

Invers MATLAB:
   -0.0044   -0.0482    0.1316
    0.1338   -0.0285   -0.0132
   -0.0329    0.1382   -0.0132

Error Frobenius:
   1.0694e-17

KESIMPULAN: Invers manual VALID (error < 1e-10)
```

soal_2_d_Invers.m × untitled2 * ×

MATLAB Drive/soal_2_d_Invers.m

```
% ====================================================
% UTS Matematika Sains Data - Soal 2 (d)
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9, theta0=40, alpha=0.009
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Matriks A
A = [1 8 2;
     1 2 8;
     8 1 3];

disp('Matriks A:');
disp(A);

% Invers manual
A_inv_manual = (1/456)*[-2 -22 60;
                         61 -13 -6;
                        -15 63 -6];

disp('Invers Manual:');
disp(A_inv_manual);

% Invers MATLAB
A_inv_matlab = inv(A);

disp('Invers MATLAB:');
disp(A_inv_matlab);

% Hitung error Frobenius
error = norm(A_inv_manual - A_inv_matlab, 'fro');

disp('Error Frobenius:');
disp(error);

% Validasi hasil
if error < 1e-10
    disp('KESIMPULAN: Invers manual VALID (error < 1e-10)');
else
    disp('KESIMPULAN: Invers manual TIDAK VALID');
end
```

E

$$A^{-1} = \frac{1}{456}\begin{bmatrix} -2 & -22 & 60 \\ 61 & -13 & -6 \\ -15 & 63 & -6 \end{bmatrix}$$

e. Enkripsi & Dekripsi

Matriks $P = \begin{bmatrix} 120 & 58 & 200 \\ 80 & 2 & 18 \\ 38 & 90 & 170 \end{bmatrix}$

Enkripsi $E = A.P$

$E_{11} = (1)(\overset{120}{\cancel{58}}) + (8)(\cancel{80}) + (2)(38) = 120 + 640 + 76 = 836$

$E_{12} = (1)(58) + (8)(2) + (2)(90) = 254$

$E_{13} = (1)(200) + (8)(18) + (2)(170) = 684$

$E_{21} = (1)(120) + (2)(80) + (8)(38) = 584$

$E_{22} = (1)(58) + (2)(2) + (8)(90) = 782$

$E_{33} = (1)(200) + (2)(18) + (8)(170) = 1596$

CS Dipindai dengan CamScanner

$E_{31} = (8)(120) + (1)(90) + (3)(38) = 1154$

$E_{32} = (8)(58) + (1)(2) + (3)(90) = 736$

$E_{23} = (8)(200) + (1)(18) + (3)(170) = 2128$

Matriks $E = \begin{bmatrix} 836 & 254 & 684 \\ 564 & 782 & 1596 \\ 1154 & 736 & 2128 \end{bmatrix}$

$P' = A^{-1} . E$

$P'_{11} = \frac{1}{456} [(-2)(836) + (-22)(584) + (60)(1154)]$

$= \frac{1}{456} (-1672 - 12848 + 69240)$

$= \frac{1}{456} (54720) = 120$ ✓ Sama dengan P asli

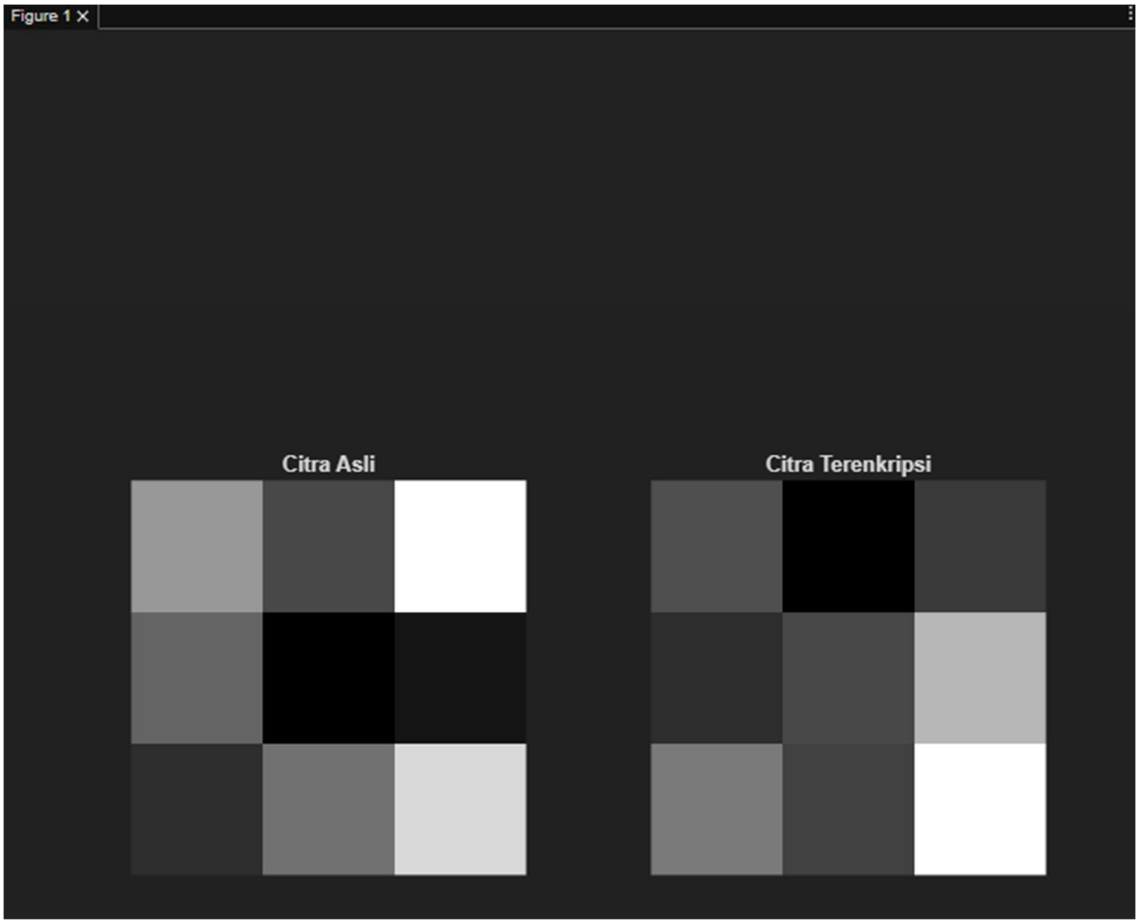
CS Dipindai dengan CamScanner

F

soal_2_d_Invers.m × soal_2_f_Visualisasi.m ×

/MATLAB Drive/soal_2_f_Visualisasi.m

```
% ========================================================
% UTS Matematika Sains Data - Soal 2 (f)
% --------------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9, theta0=40, alpha=0.009
% ========================================================

clc; clear; close all;

% ========================
% Definisi Matriks P (citra asli)
% ========================
P = [120 58 200;
     80 2 18;
     38 90 170];

% ========================
% Definisi Matriks A (kunci enkripsi)
% ========================
A = [1 8 2;
     1 2 8;
     8 1 3];

% ========================
% Proses Enkripsi
% ========================
% Matriks E diperoleh dari perkalian A dengan P
E = A * P;

% ========================
% Menampilkan hasil matriks
% ========================
disp('Matriks P (Citra Asli):');
disp(P);

disp('Matriks E (Citra Terenkripsi):');
disp(E);

% ========================
% Visualisasi citra
% ========================
figure;

% Menampilkan citra asli
subplot(1,2,1)
imshow(P, [])
title('Citra Asli')

% Menampilkan citra hasil enkripsi
subplot(1,2,2)
imshow(E, [])
title('Citra Terenkripsi')
```




```
Matriks P (Citra Asli):
   120    58   200
    80     2    18
    38    90   170

Matriks E (Citra Terenkripsi):
         836         254         684
         584         782        1596
        1154         736        2128
```